

滚动时域个人级派工调度模型 含状态锚点、固定任务锚点与过站连续性约束

1 问题概述

考虑滚动优化窗口

$$[T_0, T_1].$$

本模型面向航空地面保障场景，将调度对象统一下沉到个人与设备两个资源层级，并显式区分：

- (1) 进入优化的任务；
- (2) 不进入优化、但会影响可行性与旅行时间的固定锚点任务；
- (3) 窗口开始前的历史任务，它们不显式入模，只压缩为资源的窗口初始状态。

同时，对同一航空器的进港–出港过站任务，引入基于最短过站时间的连续性约束：当过站时间越紧时，进港与出港对应槽位越应由同一人连续保障；当过站时间越宽松时，允许更灵活的人员替换。

2 时间窗与任务分层

2.1 可优化任务集合

定义当前窗口内允许自动调整的任务集合为

$$\mathcal{I} = \{i : i \text{ 位于 } [T_0, T_1] \text{ 内且允许自动优化}\}.$$

只有集合 $\mathcal{I}$ 中的任务才进入本轮优化决策。

2.2 固定锚点任务集合

对每个员工 p ，定义固定锚点任务集合

$$\mathcal{F}_p = \{f_{p1}, f_{p2}, \dots, f_{pm_p}\}.$$

对每个设备 e ，定义固定锚点任务集合

$$\mathcal{G}_e = \{g_{e1}, g_{e2}, \dots, g_{en_e}\}.$$

这些任务满足：

- 已确认、已开始、人工锁定，或按规则不可自动重排；
- 它们不进入本轮决策变量；
- 但它们会影响窗口内任务的可行性与旅行时间。

2.3 窗口起点压缩状态

窗口开始前的历史任务不显式进入优化模型，而是压缩成资源在 T_0 时刻的状态锚点。对员工 p 定义

$$\zeta_p^0 = (l_p^0, a_p^0, \chi_p^0),$$

对设备 e 定义

$$\zeta_e^0 = (l_e^0, a_e^0, \chi_e^0).$$

其中：

- l_p^0, l_e^0 ：窗口起点的有效位置；
- a_p^0, a_e^0 ：窗口起点的最早可用时间；
- χ_p^0, χ_e^0 ：状态类型。

例如可取

$$\chi_p^0 \in \{\text{on_task}, \text{on_shift_idle}, \text{standby}, \text{rest_blocked}, \text{off_shift}\},$$

$$\chi_e^0 \in \{\text{on_task}, \text{parked}, \text{storage}, \text{maintenance}, \text{disabled}\}.$$

因此，资源进入窗口时的状态不再机械地等于“上次任务结束位置”，而由排班状态、待命点、停放点、维修点、固定任务等外生信息共同确定。

3 自由时间段

3.1 人员自由段

对员工 p ，除固定锚点任务外，还定义不可调度状态块集合

$$\mathcal{U}_p = \{u_{p1}, u_{p2}, \dots\},$$

例如下班区间、强制休息区间、培训区间、行政锁定区间。

于是员工 p 的可工作自由段满足

$$[T_0, T_1] \setminus \left(\bigcup_{f \in \mathcal{F}_p} [s_f, e_f] \cup \bigcup_{u \in \mathcal{U}_p} [s_u, e_u] \right) = \bigsqcup_{r \in \mathcal{R}_p} \Gamma_{pr}.$$

其中第 r 个自由段记为

$$\Gamma_{pr} = [a_{pr}^-, a_{pr}^+; \lambda_{pr}^L, \lambda_{pr}^R],$$

表示:

- a_{pr}^- : 自由段开始时间;
- a_{pr}^+ : 自由段结束时间;
- λ_{pr}^L : 进入该自由段时的左锚点位置;
- λ_{pr}^R : 离开该自由段时的右锚点位置。

3.2 设备自由段

对设备 e , 定义不可调度状态块集合

$$\mathcal{V}_e = \{v_{e1}, v_{e2}, \dots\},$$

例如停放、入库、维修、保养区间。

则设备 e 的可工作自由段满足

$$[T_0, T_1] \setminus \left(\bigcup_{g \in \mathcal{G}_e} [s_g, e_g] \cup \bigcup_{v \in \mathcal{V}_e} [s_v, e_v] \right) = \bigsqcup_{\rho \in \mathcal{S}_e} \Lambda_{e\rho},$$

其中

$$\Lambda_{e\rho} = [b_{e\rho}^-, b_{e\rho}^+; \mu_{e\rho}^L, \mu_{e\rho}^R]$$

表示设备自由段的时间边界与左右锚点位置。

4 集合与索引

$i, j \in \mathcal{I}$	可优化任务,
$k \in \mathcal{K}_i$	任务 i 的人员槽位,
$h \in \mathcal{H}_i$	任务 i 的设备槽位,
$p \in \mathcal{P}$	员工,
$e \in \mathcal{E}$	设备,
$r \in \mathcal{R}_p$	员工 p 的自由段索引,
$\rho \in \mathcal{S}_e$	设备 e 的自由段索引,
$(m, n) \in \mathcal{C}^{\text{turn}}$	同一航空器的进港-出港过站配对.

5 参数

5.1 任务参数

d_i : 任务 i 的持续时间,

$[\underline{s}_i, \bar{s}_i]$: 任务 i 的允许开始时间窗,

D_i : 任务 i 的 SLA 截点或目标最迟开始时间.

5.2 人员资质与静态可行性

定义人员资质覆盖参数

$$A_{ikp} = \begin{cases} 1, & \text{员工 } p \text{ 可覆盖任务 } i \text{ 的槽位 } k, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

定义员工静态可用性参数

$$B_{ip} = \begin{cases} 1, & \text{员工 } p \text{ 在排班/请假/休息/行政规则上对任务 } i \text{ 可用,} \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

5.3 设备静态可行性

定义设备可行性参数

$$Q_{ihe} = \begin{cases} 1, & \text{设备 } e \text{ 可承担任务 } i \text{ 的设备槽位 } h, \\ 0, & \text{否则.} \end{cases}$$

5.4 旅行时间

员工从自由段左锚点到任务 i 的旅行时间记为

$$\tau^P(\lambda_{pr}^L, i).$$

员工在窗口内两个任务之间的旅行时间记为

$$\tau_{ij,p}^P.$$

员工从任务 i 到自由段右锚点的旅行时间记为

$$\tau^P(i, \lambda_{pr}^R).$$

设备对应地定义:

$$\tau^E(\mu_{ep}^L, i), \quad \tau_{ij,e}^E, \quad \tau^E(i, \mu_{ep}^R).$$

5.5 基线与其他参数

定义基线成员分配参数

$$\bar{x}_{ikp} \in \{0, 1\},$$

表示基线方案中员工 p 是否承担任务 i 的人员槽位 k 。

另外定义

$$c_p^{\text{scarce}} \geq 0$$

为员工 p 的稀缺资质成本,

$$\omega_{ik} \geq 0$$

为任务 i 的槽位 k 的工作量权重,

$$\bar{W}$$

为目标平均工作量。

6 过站连续性参数

对同一航空器的进港–出港配对 $(m, n) \in \mathcal{C}^{\text{turn}}$, 定义:

STA_m : 进港航班 m 的计划到达时刻,

STD_n : 出港航班 n 的计划离港时刻.

过站时间差为

$$\Delta t_{mn} = STD_n - STA_m.$$

设机型最短过站时间矩阵为 MT_{type} , 则对应配对的最短过站时间记为

$$MT_{mn} = MT_{\text{type}(m,n)}.$$

定义过站松弛度

$$g_{mn} = \max(0, \Delta t_{mn} - MT_{mn}).$$

定义连续性紧张度

$$\kappa_{mn} = \max(0, H_{mn} - g_{mn}),$$

其中 $H_{mn} > 0$ 为连续性放松门槛。

定义极紧过站指示参数

$$\phi_{mn} = \begin{cases} 1, & g_{mn} \leq \varepsilon_{mn}, \\ 0, & g_{mn} > \varepsilon_{mn}, \end{cases}$$

其中 ε_{mn} 为极紧过站阈值。

对每个过站配对 (m, n) ，定义需要同人连续保障的槽位对集合

$$\Pi_{mn} = \{(i, k, j, \ell)\},$$

其中任务 i 属于进港航班 m ，任务 j 属于出港航班 n ，且 (i, k) 与 (j, ℓ) 是业务上要求连续性的槽位对。

7 决策变量

7.1 人员相关变量

$x_{ikp} \in \{0, 1\}$	员工 p 是否承担任务 i 的槽位 k ,
$u_{ik} \in \{0, 1\}$	任务 i 的槽位 k 是否缺口,
$z_{ip} \in \{0, 1\}$	员工 p 是否参与任务 i ,
$z_{ipr} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否由员工 p 在自由段 r 中执行,
$\alpha_{ipr} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否为员工 p 在自由段 r 的首任务,
$\beta_{ipr} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否为员工 p 在自由段 r 的末任务,
$v_{ijpr} \in \{0, 1\}$	在员工 p 的自由段 r 中, 任务 i 后接任务 j .

7.2 设备相关变量

$y_{ihe} \in \{0, 1\}$	设备 e 是否承担任务 i 的设备槽位 h ,
$w_{ih} \in \{0, 1\}$	任务 i 的设备槽位 h 是否缺口,
$q_{ie} \in \{0, 1\}$	设备 e 是否参与任务 i ,
$q_{ie\rho} \in \{0, 1\}$	任务 i 是否由设备 e 在自由段 ρ 中执行,
$\alpha_{ie\rho}^E \in \{0, 1\}$	任务 i 是否为设备 e 在自由段 ρ 的首任务,
$\beta_{ie\rho}^E \in \{0, 1\}$	任务 i 是否为设备 e 在自由段 ρ 的末任务,
$v_{ijep}^E \in \{0, 1\}$	在设备 e 的自由段 ρ 中, 任务 i 后接任务 j .

7.3 时间与代价变量

$s_i \in \mathbb{Z}$	任务 i 的开始时刻,
$\ell_i \geq 0$	任务 i 的迟到量,
$\delta_{ikp} \geq 0$	基线变更线性化变量,
$\eta_p \geq 0$	员工 p 的工作量偏差.

7.4 过站连续性变量

为了统一处理“可优化任务”和“固定任务”，定义统一赋值量

$$\hat{x}_{ikp} = \begin{cases} x_{ikp}, & i \in \mathcal{I}, \\ \bar{x}_{ikp}^{\text{fix}}, & i \notin \mathcal{I} \text{ 且 } i \text{ 为固定任务,} \end{cases}$$

其中 $\bar{x}_{ikp}^{\text{fix}} \in \{0, 1\}$ 为固定任务已知成员分配参数。

对每个连续性槽位对 $(i, k, j, \ell) \in \Pi_{mn}$ 以及员工 p ，定义

$$c_{ikj\ell p} \in \{0, 1\},$$

表示员工 p 是否同时承担这两个槽位。

定义

$$r_{ikj\ell} \in \{0, 1\}$$

表示槽位对 (i, k, j, ℓ) 是否实现同人连续承接。

定义

$$\nu_{ikj\ell} \in \{0, 1\}$$

表示该槽位对是否发生连续性破坏。

8 目标函数

修正后的目标函数为

$$\begin{aligned}
\min \quad & M_1 \left(\sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}_i} u_{ik} + \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{h \in \mathcal{H}_i} w_{ih} \right) + M_2 \sum_{i \in \mathcal{I}} \ell_i \\
& + M_7 \sum_{(m,n) \in \mathcal{C}^{\text{turn}}} \sum_{(i,k,j,\ell) \in \Pi_{mn}} \kappa_{mn} \nu_{ikj\ell} + M_3 \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}_i} \sum_{p \in \mathcal{P}} \delta_{ikp} \\
& + M_4 \left(\sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{r \in \mathcal{R}_p} \sum_{i \in \mathcal{I}} \tau^P(\lambda_{pr}^L, i) \alpha_{ipr} + \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{r \in \mathcal{R}_p} \sum_{i \neq j} \tau_{ij,p}^P v_{ijpr} \right) \\
& + M_4^E \left(\sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{\rho \in \mathcal{S}_e} \sum_{i \in \mathcal{I}} \tau^E(\mu_{e\rho}^L, i) \alpha_{ie\rho}^E + \sum_{e \in \mathcal{E}} \sum_{\rho \in \mathcal{S}_e} \sum_{i \neq j} \tau_{ij,e}^E v_{ijep} \right) \\
& + M_5 \sum_{p \in \mathcal{P}} c_p^{\text{scarce}} \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}_i} x_{ikp} + M_6 \sum_{p \in \mathcal{P}} \eta_p. \tag{1}
\end{aligned}$$

推荐权重顺序为

$$M_1 \gg M_2 \gg M_7 \gg M_3 \gg M_4, M_4^E \gg M_5 \gg M_6.$$

其含义为：

- (1) 优先最小化人员/设备槽位缺口；
- (2) 再最小化 SLA 迟到；
- (3) 再尽量保持紧过站条件下的同人连续性；
- (4) 再最小化相对基线的换人重排；
- (5) 再最小化旅行成本；
- (6) 再保护稀缺资质；
- (7) 最后进行负载均衡。

9 人员约束

9.1 人员槽位覆盖

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} x_{ikp} + u_{ik} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{I}, k \in \mathcal{K}_i.$$

9.2 资质与静态可行性

$$x_{ikp} \leq A_{ikp} \quad \forall i, k, p,$$

$$x_{ikp} \leq B_{ip} \quad \forall i, k, p.$$

等价地，可写为

$$x_{ikp} \leq A_{ikp} B_{ip} \quad \forall i, k, p.$$

9.3 同一任务中同一人最多承担一个槽位

$$\sum_{k \in \mathcal{K}_i} x_{ikp} \leq 1 \quad \forall i, p.$$

9.4 员工参与变量定义

$$z_{ip} = \sum_{k \in \mathcal{K}_i} x_{ikp} \quad \forall i, p.$$

9.5 每个参与任务必须落在某一自由段

$$\sum_{r \in \mathcal{R}_p} z_{ipr} = z_{ip} \quad \forall i, p.$$

9.6 自由段内的路径流约束

若任务 i 由员工 p 在自由段 r 中执行，则它要么是首任务，要么有一个前驱：

$$\alpha_{ipr} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ j \neq i}} v_{jipr} = z_{ipr} \quad \forall i, p, r.$$

同理，它要么是末任务，要么有一个后继：

$$\beta_{ipr} + \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ j \neq i}} v_{ijpr} = z_{ipr} \quad \forall i, p, r.$$

每个自由段至多一个首任务：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_{ipr} \leq 1 \quad \forall p, r.$$

每个自由段至多一个末任务：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \beta_{ipr} \leq 1 \quad \forall p, r.$$

9.7 左锚点到首任务的可达性

$$s_i \geq a_{pr}^- + \tau^P(\lambda_{pr}^L, i) - M(1 - \alpha_{ipr}) \quad \forall i, p, r.$$

9.8 同一员工在同一自由段内的任务衔接

$$s_j \geq s_i + d_i + \tau_{ij,p}^P - M(1 - v_{ijpr}) \quad \forall i \neq j, p, r.$$

9.9 末任务到右锚点的可达性

$$s_i + d_i + \tau^P(i, \lambda_{pr}^R) \leq a_{pr}^+ + M(1 - \beta_{ipr}) \quad \forall i, p, r.$$

10 设备约束

10.1 设备槽位覆盖

$$\sum_{e \in \mathcal{E}} y_{ihe} + w_{ih} = 1 \quad \forall i \in \mathcal{I}, h \in \mathcal{H}_i.$$

10.2 设备静态可行性

$$y_{ihe} \leq Q_{ihe} \quad \forall i, h, e.$$

10.3 设备参与变量定义

$$q_{ie} = \sum_{h \in \mathcal{H}_i} y_{ihe} \quad \forall i, e,$$

$$\sum_{\rho \in \mathcal{S}_e} q_{ie\rho} = q_{ie} \quad \forall i, e.$$

10.4 设备自由段内路径流约束

$$\alpha_{ie\rho}^E + \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ j \neq i}} v_{jie\rho}^E = q_{ie\rho} \quad \forall i, e, \rho,$$

$$\beta_{ie\rho}^E + \sum_{\substack{j \in \mathcal{I} \\ j \neq i}} v_{ijep}^E = q_{ie\rho} \quad \forall i, e, \rho.$$

每个设备自由段至多一个首任务：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \alpha_{ie\rho}^E \leq 1 \quad \forall e, \rho.$$

每个设备自由段至多一个末任务：

$$\sum_{i \in \mathcal{I}} \beta_{ie\rho}^E \leq 1 \quad \forall e, \rho.$$

左锚点到首任务：

$$s_i \geq b_{e\rho}^- + \tau^E(\mu_{e\rho}^L, i) - M(1 - \alpha_{ie\rho}^E) \quad \forall i, e, \rho.$$

段内任务衔接：

$$s_j \geq s_i + d_i + \tau_{ij,e}^E - M(1 - v_{ijep}^E) \quad \forall i \neq j, e, \rho.$$

末任务到右锚点：

$$s_i + d_i + \tau^E(i, \mu_{e\rho}^R) \leq b_{e\rho}^+ + M(1 - \beta_{ie\rho}^E) \quad \forall i, e, \rho.$$

11 时间窗与迟到约束

$$\underline{s}_i \leq s_i \leq \bar{s}_i \quad \forall i \in \mathcal{I},$$

$$\ell_i \geq s_i - D_i \quad \forall i \in \mathcal{I},$$

$$\ell_i \geq 0 \quad \forall i \in \mathcal{I}.$$

12 基线变更量线性化

$$\delta_{ikp} \geq x_{ikp} - \bar{x}_{ikp} \quad \forall i, k, p,$$

$$\delta_{ikp} \geq \bar{x}_{ikp} - x_{ikp} \quad \forall i, k, p.$$

因此

$$\sum_{i,k,p} \delta_{ikp}$$

表示相对于基线编组的成员替换总量。

13 负载均衡

定义员工工作量

$$W_p = \sum_{i \in \mathcal{I}} \sum_{k \in \mathcal{K}_i} \omega_{ik} x_{ikp}.$$

定义偏差变量

$$\begin{aligned} \eta_p &\geq W_p - \bar{W} & \forall p, \\ \eta_p &\geq \bar{W} - W_p & \forall p. \end{aligned}$$

目标中最小化

$$\sum_{p \in \mathcal{P}} \eta_p.$$

14 过站连续性约束

14.1 同人连续线性化

对每个 $(i, k, j, \ell) \in \Pi_{mn}$ 以及员工 p ,

$$c_{ikj\ell p} \leq \hat{x}_{ikp},$$

$$c_{ikj\ell p} \leq \hat{x}_{j\ell p},$$

$$c_{ikj\ell p} \geq \hat{x}_{ikp} + \hat{x}_{j\ell p} - 1.$$

定义槽位对是否实现同人连续:

$$r_{ikj\ell} = \sum_{p \in \mathcal{P}} c_{ikj\ell p} \quad \forall (i, k, j, \ell) \in \Pi_{mn}.$$

由于每个槽位至多由一个人承担, 因此 $r_{ikj\ell} \in \{0, 1\}$ 。

定义连续性破坏变量:

$$\nu_{ikj\ell} \geq 1 - r_{ikj\ell} \quad \forall (i, k, j, \ell) \in \Pi_{mn}.$$

14.2 极紧过站硬约束

若过站配对 (m, n) 满足 $g_{mn} \leq \varepsilon_{mn}$, 则其连续性槽位对必须同人承接:

$$r_{ikj\ell} = 1 \quad \forall (i, k, j, \ell) \in \Pi_{mn} \text{ with } \phi_{mn} = 1.$$

14.3 一般过站软惩罚

对于非极紧过站，连续性破坏通过目标项

$$M_7 \sum_{(m,n) \in \mathcal{C}^{\text{turn}}} \sum_{(i,k,j,\ell) \in \Pi_{mn}} \kappa_{mn} \nu_{ikj\ell}$$

进行惩罚。

其业务含义是：

- 当 $g_{mn} = 0$ 或很小时， κ_{mn} 较大，模型强烈倾向保持进出港同人连续；
- 当 g_{mn} 越大时， κ_{mn} 越小，允许更灵活换人。

15 模型语义总结

该模型可解释为三层结构：

- (1) **决策层**：只对集合 $\mathcal{I}$ 中允许自动调整的任务建立决策变量。
- (2) **状态层**：固定任务、下班/休息/维护/停放状态块，以及窗口起点压缩状态，共同决定资源的自由段与段锚点，而不是简单地以“上一单结束位置”定义资源初始状态。
- (3) **过站连续层**：进港与出港任务仍视为不同任务，但通过

$$g_{mn} = \max(0, \Delta t_{mn} - MT_{mn})$$

调节连续性约束强度，从而实现“紧过站强连续、宽过站弱连续”的调度策略。